个人简历

卢文祥

哈尔滨工程大学 计算机科学与技术专业 硕士 2017 年 3 月毕业
籍　　贯：江苏省南通市　　政治面貌：中共党员
邮　　箱：hrbeu_luwenxiang@163.com
电　　话：18810750918
目前职位：架构师，研发工程师

☑ 专业技能

- **编程语言**：扎实的编程基础，熟悉 Golang、C/C++、Shell、Python 等编程语言，了解 Rust 和 Java
- **图技术**：熟悉 Neo4j、TigerGraph 等图数据库产品，具备千亿级图数据库架构设计与优化经验
- **大数据**：了解 Elasticsearch/Kafka/Flink/S3 等大数据组件，有 Redis/InfluxDB/TiKV 等 NoSQL 数据库运维经验
- **云原生技术**：熟悉 Docker/Kubernetes 技术，有 AWS/GCP/Azure 等云平台的使用经验
- **系统设计**：擅长高性能分布式系统、微服务架构设计，主导过多个平台化项目落地
- **行业经验**：在知识图谱、金融欺诈、电商风控、智能问答等领域有丰富的项目实践，为图领域用户提供端到端的解决方案
- **创新能力**：熟练阅读英文文献，善于学习新技术，具备前沿技术的研究和创新能力
- **团队协作**：有良好的沟通能力、目标意识和团队协作精神，具备技术领导力和跨部门协作能力

☑ 工作和项目经历

- **时序数据平台(2024.9-至今）　平台架构师、研发工程师　　集度科技**

【主要职责】

(1) 负责公司级时序数据平台的整体架构设计和研发，确保平台的可扩展性、高性能和高可用性；
(2) 负责关键技术选型(InfluxDB or TDengine)，优化平台的读写性能，保障服务的稳定性，降低运营成本。

【收益】

(1) 优化全链路的数据处理流程，车载信号业务的运营成本降低 30%；
(2) 从 0 到 1，为车联网业务提供稳定可靠的时序检索服务。

- **图平台的设计和研发(2021.4-2023.12）　架构师、后台研发工程师　　Grab**

【主要职责】

(1) 带领团队设计并实现高性能、可扩展的通用图平台，提供强大的图数据处理和分析能力；
(2) 基于 Neptune 进行图谱建模，实现流式数据写入和查询功能；
(3) 利用 GraphX 进行大规模图计算，优化社区发现等图算法的性能；
(4) 集成 DGL 实现高效的图数据处理和模型推理能力。

【收益】

(1) 建设美食图谱、提升外卖业务个性化推荐系统的决策效率和准确性；
(2) 支持 AML 和电商风控业务建设，优化 Grab 的订单交易、商品支付、库存管理等业务的安全管理流程。

- **图数据库架构和内核研发(2018.6-2021.4）　架构师、内核研发工程师　　百度(北京)**

【主要职责】

(1) 负责高可用、可扩展和可维护的分布式图数据库系统的整体架构的设计和实现；
(2) 带领团队开发高效的图存储引擎，实现数据压缩，保障数据的一致性和完整性；

(3) 设计多线程游走方案，优化复杂的图查询算法，通过索引机制和缓存策略，显著提升查询响应速度；
(4) 标准化图数据文件，优化数据导入(ETL)的流程；
(5) 实现服务的容器化部署，支持百度知识中台和客服中台的建设。

【收益】

(1) 从无到有，打造高性能、高可用和可扩展的分布式图数据库系统，支持千亿级实体的图数据规模；
(2) 系统处理能力增强，稳定性提升 60%，存储放大率降低 50%，检索性能是 Neo4j 的 2 倍以上；
(3) 为金融风控、企业图谱、智能客服和反欺诈等领域的新客户提供了端到端的技术解决方案，获得客户的高度认可。

- **虚拟化内核测试开发(2017.4-2018.6）　测试工程师　　腾讯(深圳)**

【主要职责】

(1) 测试 kvm、libvirt、qemu 等虚拟化组件，维护测试环境；
(2) 编写虚拟化测试工具，开发自动化性能测试平台。

【收益】

(1) 规范测试流程，提升虚拟化产品的用户体验；
(2) 为团队提供测试环境的自动化部署工具，性能测试效率提升 70%。

开源和个人项目：

- **TiKV Cpp Client(2020.12)　https://github.com/tikv/client-cpp　研发工程师**

【主要功能】依赖 dtolnay/cxx 组件，将 TiKV 的 Rust Client API 转换成更安全的 Cpp Client API。

- **智能问答系统(2024.1-2024.8）　研发工程师**

【项目描述】设计并实现了集成大语言模型(LLM)与知识图谱(KG)的智能问答系统，利用检索增强生成(RAG)技术，实现高效的信息检索和自然语言生成功能。通过优化知识构建流程，提升知识检索的准确性和用户满意度。

☑ 科研成果

- **博客：**

[1] Graph concepts and applications. https://engineering.grab.com/graph-concepts
[2] Graph service platform. https://engineering.grab.com/graph-service-platform8

- **专利：**

[1] Action-based Graph Framework and Query Method. Application No. CN202311685206.8
[2] Method and Device for Task Allocation in Parallel Streams based on Dynamic Resource State. Application No. PCT/SG2022/050934
[3] 一种有向图中的环路检测方法、装置、设备和存储介质. 授权号：CN110968429B
[4] METHOD AND APPARATUS FOR ASSIGNING COMPUTING TASK. Publication No. US11210131B2
[5] 一种基于 AST 的软件版本演化对比分析方法. 授权号：CN107203468B
[6] 一种基于马尔科夫链的入侵检测方法. 授权号：CN106330949A
[7] 一种基于 Hadoop 的车联网内存感知实时作业调度方法. 授权号：CN105373426A

- **论文：**

[1] **Wenxiang Lu**, Yanxia Wu, Yanzhang Wang, Guoyin Zhang. An Improved Strategy to Eliminate Redundant Compilation based on Dalvik JIT. 2015 Eighth International Conference on Internet Computing for Science and Engineering.(EI：20162202433917)
[2] 王彦璋，**卢文祥**，吴艳霞. 一种基于 libclang 的函数调用关系生成方法[EB/OL].北京：中国科技论文在线[2015-11-30].http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201511-753.
[3] 郭振华，吴艳霞，安龙飞，张国印，**卢文祥**. 基于 LLVM 的函数内联优化技术研究. 计算机工程与应用

☑ 教育经历

2014.8-2017.3　　哈尔滨工程大学　　硕士

2009.9-2013.6 齐齐哈尔大学 本科

☑ 所获荣誉

- 工作期间：支持 SDN 网络项目，荣获腾讯卓越研发奖；两篇专利被百度公司评定为一级专利；
- 2019 年参与制定中国信通院组织的行业标准《图数据库白皮书》。
- 在校期间：两次获得国家励志奖学金，被评为黑龙江省优秀毕业生；

☑ 自我评价

- **资深架构师**：8 年+经验，专注图数据库、时序数据平台及分布式系统设计，主导多个千万级项目落地。
- **技术专家**：精通 Golang/C++，深度掌握 Neo4j/TigerGraph，熟悉云原生（K8s/Docker）及大数据技术栈（Flink/Kafka）。
- **高性能系统设计**：曾打造千亿级图数据库（性能达 Neo4j 2 倍+），优化时序平台降低 30%运营成本。
- **AI+数据驱动**：成功构建智能问答系统（LLM+知识图谱），提升用户满意度 25%。
- **创新实践者**：拥有 7 项技术专利，覆盖图计算、任务调度等领域，持续关注前沿技术。
- **业务赋能**：在金融风控、知识图谱、电商推荐等领域提供端到端解决方案。
- **团队领导者**：带领 10+人技术团队，跨部门协作交付项目，获腾讯/百度研发奖项。
- **结果导向**：擅长通过技术优化提升业务指标，具备强大的工程落地能力。